

Taller #4 Metodos

Luis Alejandro Bordeh Rubio

2240670

6. En el caso tridimensional tenemos que si $\{e_i\}$ define un sistema de coordenadas (dextrogiro) y no necesariamente ortogonal, entonces demuestre que:

a)

$$e^i = \frac{e_j \times e_k}{e_i \cdot (e_j \times e_k)}, \quad i, j, k = 1, 2, 3 \text{ y sus permutaciones cíclicas}$$

Definamos el producto triple escalar (Volumen)

$$V = e_1 \cdot (e_2 \times e_3)$$

Como la base es dextrogiro, $V \neq 0$, si tomamos

$$e^i = \frac{e_j \times e_k}{e_i \cdot (e_j \times e_k)}, \quad (i, j, k) \text{ cíclico de } (1, 2, 3)$$

Entonces el denominador es precisamente V .

$$e_m \cdot e^i = \frac{e_m \cdot (e_j \times e_k)}{e_i \cdot (e_j \times e_k)} = \frac{\delta_m^i V}{V} = \delta_m^i$$

Así la fórmula cumple la condición definitoria y por tanto da la base recíproca.

b) Si los volúmenes: $V = e_1 \cdot (e_2 \times e_3)$ y $\tilde{V} = e^1 \cdot (e^2 \times e^3)$, entonces $V \cdot \tilde{V} = 1$.

$$\text{Sea } \tilde{V} = e^1 \cdot (e^2 \times e^3)$$

Si E es la matriz cuyas columnas son e_1, e_2, e_3 , entonces las columnas de la base recíproca forman $(E^{-1})^T$. Por tanto

$$V = \det E, \quad \tilde{V} = \det((E^{-1})^T) = \det(E^{-1}) = \frac{1}{\det E} = \frac{1}{V}$$

Conclusión

$$V \tilde{V} = 1$$

c) ¿Que vector satisface $a \cdot e^i = 1$? Demuestre que a es unico.

Escribimos a en la base $\{e^i\}$ (Cualquier vector se expresa de forma unica en la base)

$$a = a^k e_k$$

Donde a^k son las componentes contravariantes de a . Ahora tomamos el producto escalar con e^i

$$a \cdot e^i = (a^k e_k) \cdot e^i = a^k (e_k \cdot e^i) = a^k \delta_k^i = a^i$$

Por tanto la condicion $a \cdot e^i = 1$ se convierte en

$$a^i = 1 \text{ para } i=1,2,3$$

Asi las componentes contravariantes de a quedan completamente fijadas: $a^1 = a^2 = a^3 = 1$, entonces

$$a = e_1 + e_2 + e_3$$

Unicidad

Supongamos que existen a y a' que cumplen la condicion

$$a \cdot e^i = 1 \quad \wedge \quad a' \cdot e^i = 1 \text{ para toda } i$$

consideremos la diferencia $V = a - a'$. Entonces para todo i

$$V \cdot e^i = (a - a') \cdot e^i = a \cdot e^i - a' \cdot e^i = 1 - 1 = 0$$

Escribiendo $V = V^k e_k$ obtenemos $V^i = V \cdot e^i = 0$ para $i=1,2,3$. Luego todas las componentes V^k son cero, por lo que $V=0$, es decir $a=a'$, esto prueba la unicidad

1) Encuentre el producto vectorial de dos vectores a y b que están representados en un sistema de coordenadas oblicuo. Dada la base: $w_1 = 4\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $w_2 = 3\hat{i} + 3\hat{j}$, $w_3 = 2\hat{k}$, entonces encuentre:

i) las base recíprocas $\{w^i\}$

• Primero: $V = w_1 + (w_2 \times w_3) = 12$. Luego

$$w^1 = \frac{w_2 \times w_3}{V} = \frac{(6, -6, 0)}{12} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$$

$$w^2 = \frac{w_3 \times w_1}{V} = \frac{(-4, 8, 0)}{12} = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0\right)$$

$$w^3 = \frac{w_1 \times w_2}{V} = \frac{(-3, 3, 6)}{12} = \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$$

ii) Las componentes covariantes y contravariantes del vector $a = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$

• Contravariantes (respecto a $\{w_i\}$)

$$a^i = a \cdot w^i \Rightarrow (a^1, a^2, a^3) = \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{4}\right)$$

Para comprobar: $a^1 w_1 + a^2 w_2 + a^3 w_3 = a$

• Covariantes

$$a_i = a \cdot w_i = (a_1, a_2, a_3) = (11, 9, 6)$$

7. Considere una vez más el espacio vectorial de matrices hermiticas 2×2 ...

Recordemos la situación: el espacio V son las matrices hermiticas 2×2 . El producto interior dado es

$$\langle A | B \rangle := \text{Tr}(A^\dagger B)$$

Para las matrices hermiticas $A^\dagger = A$ y $B^\dagger = B$, así que $\langle A | B \rangle = \text{Tr}(AB)$

Las matrices de Pauli (incluyendo la identidad) forman la base

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Propiedad útil

$$\text{Tr}(\sigma_a \sigma_b) = 2 \delta_{ab} \quad (a, b = 0, 1, 2, 3)$$

1) la base dual $\{\theta^a\}$ en V^* se define por $\theta^a(\sigma_b) = \delta^a_b$. usaremos la identificación de Riesz inducida por el producto interior: a cada Matriz $M \in V$ le asociamos el funcional $F_M(\cdot) = \langle M | \cdot \rangle = \text{Tr}(M \cdot)$.

Queremos encontrar matrices S^a tales que, como funcionales F_{S^a} cumplan

$$F_{S^a}(\sigma_b) = \langle S^a | \sigma_b \rangle = \text{Tr}(S^a \sigma_b) = \delta^a_b.$$

Dado que $\text{Tr}(\sigma_a \sigma_b) = 2 \delta_{ab}$, basta elegir

$$S^a = \frac{1}{2} \sigma_a, \quad a = 0, 1, 2, 3$$

$$\text{Por lo que } \text{Tr}\left(\left(\frac{1}{2} \sigma_a\right) \sigma_b\right) = \frac{1}{2} 2 \delta_{ab} = \delta_{ab}$$

Sea $X \in V$ cualquiera. Podemos expandirlo en la base de Pauli:

$$X = \sum_{a=0}^3 x^a \sigma_a$$

Para obtener las componentes x^a usamos la ortogonalidad

$$x^a = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_a X)$$

La 1-forma asociada (b. Riesz) a X es

$$\omega_X \in V^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega_X(Y) = \langle X | Y \rangle = \text{Tr}(XY)$$

Podemos expresarla en la base dual $\{\theta^a\}$ usando $\theta^a(Y) = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_a Y)$ y la expansión de X , calculamos

$$w_X(Y) = \text{Tr}(XY) = \sum_a X^a \text{Tr}(G_a Y) = 2 \sum_a X^a \left(\frac{1}{2} \text{Tr}(G_a Y) \right) = 2 \sum_a X^a \theta_a(Y)$$

Por tanto $X^a = \frac{1}{2} \text{Tr}(G_a X)$, también se puede escribir directamente

$$w_X(Y) = \text{Tr}(XY)$$